CMS 三层次两极均化分解的推导和示例

苍澜 X

目录

一、 引言 2
（一） 第一层次分解 2
（二） 第二层次分解 4
（三） 第三层次分解 5
二、 示例（含代码） 9
（一） 数据来源 9
（二） 实证结果 10
（三） 代码 11

一、引言

经典贸易引力模型认为双边贸易额同时由需求侧进口市场规模的大小和供给侧出口竞争力的高低决定。基于该理论，恒定市场份额（CMS）模型将出口变化分解为需求效应和出口竞争力效应及两者的交互效应，形成了 CMS 第一层次分解的内容（Jepma，1986）。其次依据整体变化（规模变化）和结构变化的贡献区分三大效应的来源，形成了 CMS 模型的第二层次分解框架(Milana，1988)。遵循相似的逻辑，葛明和赵素萍（2022）结合三元边际方法分解了整体竞争力效应的来源，进一步提高了 CMS 模型的解释力。

然而，CMS 模型虽然有了广泛的应用且已被应用于国际贸易以外的多个领域（这是毫无疑问的，从数学上看，CMS 分解无非是对统计指数因素分析的应用），但仍存在两方面的问题，第一个问题是 CMS 模型的拓展集中于对出口竞争力的细化，而缺少对进口需求的关注；第二个问题是在第一层级分解中，交互效应的存在使数学表达式与经济含义不完全匹配，并且进一步影响了第二层次的指标的经济含义。

针对上述问题，葛明等（2024）提出了 CMS 三层次两极均化模型，如图 1 所示。本文则补充了葛明等（2024）文章中省略掉的推导过程，并进行了一个简单的案例展示，同时给出了相应的代码。

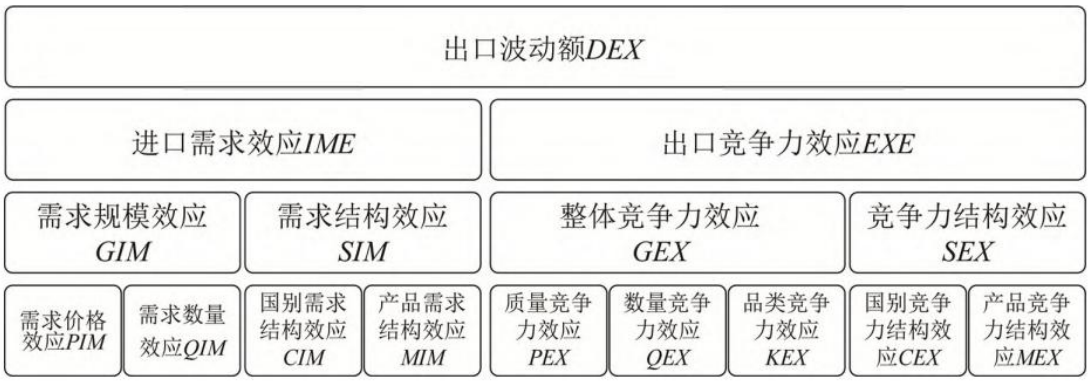


图 1 CMS 三层次两极均化分解框架

二、推导过程

CMS 模型认为 C 国在 t 期对 j 国 i 产品的出口额 EX_{ij} 受进口国需求水平和出口市场份额共同决定。如式（1）所示，该式是 CMS 分解的起点。D_{ij}^t 表示 j 国 i 产品自世界所有国家的进口额，S_{ij}^t 表示 C 国在 j 国 i 产品的出口市场份额，它定义为 C 国对 j 国 i 产品的出口额与 j 国 i 产品自世界的进口额的比例。

$$S_{ij}^t = \frac{EX_{ij}^t}{D_{ij}^t} \Leftrightarrow EX_{ij}^t = S_{ij}^t \times D_{ij}^t \tag{1}$$

（一）第一层次分解

CMS 模型假定出口竞争力由出口的市场份额表现，因此如果市场份额不变，

则出口竞争力也不发生变化。因而，出口规模的变化源自出口竞争力和进口需求两个维度变动的影响。可知，第一层次分解即是将出口规模的变化 DEX 分解为进口需求效应 IME 和出口竞争力效应 EXE 。

$$\Delta EX_{ij} = EX_{ij}^{t} - EX_{ij}^{0} = S_{ij}^{t}D_{ij}^{t} - S_{ij}^{0}D_{ij}^{0} \tag{2}$$

首先对式（2）的出口波动额进行因素分析，得到式（3）。

$$\begin{aligned} & S_{ij}^{t}D_{ij}^{t} - S_{ij}^{0}D_{ij}^{0} \\ &= (S_{ij}^{t}D_{ij}^{t} - S_{ij}^{0}D_{ij}^{t}) + (S_{ij}^{0}D_{ij}^{t} - S_{ij}^{0}D_{ij}^{0}) = \Delta S_{ij}D_{ij}^{t} + S_{ij}^{0}\Delta D_{ij} \\ &= (S_{ij}^{t}D_{ij}^{t} - S_{ij}^{t}D_{ij}^{0}) + (S_{ij}^{t}D_{ij}^{0} - S_{ij}^{0}D_{ij}^{0}) = S_{ij}^{t}\Delta D_{ij} + \Delta S_{ij}D_{ij}^{0} \end{aligned} \tag{3}$$

由于报告期和基期视角的结果存在差异，应用两极分解法得到出口竞争力和进口需求对出口波动的综合影响，如式（4）所示。其中，$\bar{D}_{ij} = (D_{ij}^{t} + D_{ij}^{0})/2$ ，$\bar{S}_{ij} = (S_{ij}^{t} + S_{ij}^{0})/2$ 。由此我们得到了 C 国对 j 国 i 产品的出口波动额的第一层次分解。

$$\begin{aligned} \Delta EX_{ij} &= \frac{2(S_{ij}^{t}D_{ij}^{t} - S_{ij}^{0}D_{ij}^{0})}{2} \\ &= \frac{(\Delta S_{ij}D_{ij}^{t} + S_{ij}^{0}\Delta D_{ij}) + (S_{ij}^{t}\Delta D_{ij} + \Delta S_{ij}D_{ij}^{0})}{2} \\ &= \frac{\Delta S_{ij}D_{ij}^{t} + \Delta S_{ij}D_{ij}^{0}}{2} + \frac{S_{ij}^{t}\Delta D_{ij} + S_{ij}^{0}\Delta D_{ij}}{2} \\ &= \underbrace{\Delta S_{ij}\bar{D}_{ij}}_{EXE_{ij}} + \underbrace{\Delta D_{ij}\bar{S}_{ij}}_{IME_{ij}} \end{aligned} \tag{4}$$

进一步地，我们将研究对象由对单个产品单个目的地的出口额扩展为对多个产品（产业 I）多个目的地（区域 J）的总出口额，则总出口波动额的表达式如式（5）所示。

$$\begin{aligned} \Delta EX &= EX^{t} - EX^{0} \\ &= \sum_{i}\sum_{j} EX_{ij}^{t} - \sum_{i}\sum_{j} EX_{ij}^{0} = \sum_{i}\sum_{j} (EX_{ij}^{t} - EX_{ij}^{0}) \end{aligned} \tag{5}$$

总出口波动额的第一层次分解公式如式（6）所示。

$$\Delta EX = \sum_{i}\sum_{j} \Delta EX_{ij} = \underbrace{\sum_{i}\sum_{j} \Delta S_{ij}\bar{D}_{ij}}_{\text{EXE}} + \underbrace{\sum_{i}\sum_{j} \Delta D_{ij}\bar{S}_{ij}}_{\text{IME}} \tag{6}$$

在葛明等（2022）及一些更早期的文献中，还存在另一种第一层次分解表达式，如式（7）和（8）所示，这种表达式因为使用的是基期或者报告期，因而存在一个修正项。其中，EIE 表示供需交互效应。

$$\begin{aligned} S_{ij}^{t}D_{ij}^{t}-S_{ij}^{0}D_{ij}^{0} &= \Delta S_{ij}D_{ij}^{t}+S_{ij}^{0}\Delta D_{ij} \\ &= \Delta S_{ij}D_{ij}^{t}-\Delta S_{ij}D_{ij}^{0}+\Delta S_{ij}D_{ij}^{0}+S_{ij}^{0}\Delta D_{ij} \\ &= \Delta S_{ij}D_{ij}^{0}+S_{ij}^{0}\Delta D_{ij}+\Delta S_{ij}\Delta D_{ij} \\ &= \Delta S_{ij}D_{ij}^{t}+S_{ij}^{t}\Delta D_{ij}-S_{ij}^{t}\Delta D_{ij}+S_{ij}^{0}\Delta D_{ij} \\ &= \Delta S_{ij}D_{ij}^{t}+S_{ij}^{t}\Delta D_{ij}-\Delta S_{ij}\Delta D_{ij} \end{aligned} \tag{7}$$

$$\begin{aligned} \Delta EX &= \underbrace{\sum_i\sum_j \Delta S_{ij}D_{ij}^{0}}_{EXE}+\underbrace{\sum_i\sum_j S_{ij}^{0}\Delta D_{ij}}_{IME}+\underbrace{\sum_i\sum_j \Delta S_{ij}\Delta D_{ij}}_{EIE} \\ &= \underbrace{\sum_i\sum_j \Delta S_{ij}D_{ij}^{t}}_{EXE}+\underbrace{\sum_i\sum_j S_{ij}^{t}\Delta D_{ij}}_{IME}-\underbrace{\sum_i\sum_j \Delta S_{ij}\Delta D_{ij}}_{EIE} \end{aligned} \tag{8}$$

（二）第二层次分解

在第一层次分解的基础上，我们想要探究进口需求和出口竞争力的变化源于规模的变化还是结构的变化，因此我们将进口需求效应 *IME* 分解为需求规模效应 *GIM* 和需求结构效应 *SIM* 两部分，将出口竞争力效应分解为整体竞争力效应 *GEX* 和竞争力结构效应 *SEX* 两部分。

我们首先定义区域 J 产业 I 的总进口需求：$D=\sum_i \sum_j D_{ij}$，并定义 C 国在区域 J 产业 I 的出口市场份额为 C 国对区域 J 产业 I 的总出口额与区域 J 产业 I 自世界的总进口额的比例 $S=(\sum_i \sum_j EX_{ij})/(\sum_i \sum_j D_{ij})$。因此，$C$ 国对区域 J 产业 I 的总出口额 EX 可以表示为式（9）：

$$EX^{t}=\sum_i\sum_j EX_{ij}^{t}=\frac{\sum_i \sum_j EX_{ij}^{t}}{\sum_i \sum_j D_{ij}^{t}}\times\sum_i\sum_j D_{ij}^{t}=S^{t}D^{t} \tag{9}$$

由此，我们定义需求规模效应 *GIM* 是 C 国的整体出口竞争力不变时，区域 J 产业 I 的进口需求总规模变化的影响；同理，整体竞争力效应 *GEX* 是区域 J 产业 I 的进口需求总规模不变时，C 国的整体出口竞争力变化的影响，如式（10）所示。

$$\begin{aligned} GIM &= S^{0}D^{t}-S^{0}D^{0}=S^{t}D^{t}-S^{t}D^{0} \\ \Rightarrow GIM &= \frac{S^{0}\Delta D+S^{t}\Delta D}{2}=\bar{S}\Delta D \\ GEX &= S^{t}D^{0}-S^{0}D^{0}=S^{t}D^{t}-S^{0}D^{t} \\ \Rightarrow GEX &= \frac{\Delta SD^{0}+\Delta SD^{t}}{2}=\Delta S\bar{D} \end{aligned} \tag{10}$$

基于此，我们可以将 *IME* 和 *EXE* 按式（11）分解。

$$IME = \underbrace{\bar{S}\Delta D}_{GIM} + \underbrace{(\sum_i \sum_j \bar{S}_{ij}\Delta D_{ij} - \bar{S}\Delta D)}_{SIM} \tag{11}$$

$$EXE = \underbrace{\Delta S\bar{D}}_{GEX} + \underbrace{(\sum_i \sum_j \Delta S_{ij}\bar{D}_{ij} - \Delta S\bar{D})}_{SEX}$$

进一步，由式（9）可知，C国对区域J产业I的总出口波动额ΔEX可以写成式（12）。

$$\begin{aligned} \Delta EX &= EX^t - EX^0 = S^tD^t - S^0D^0 \\ &= (S^tD^t - S^0D^t) + (S^0D^t - S^0D^0) = \Delta SD^t + S^0\Delta D \\ &= (S^tD^t - S^tD^0) + (S^tD^0 - S^0D^0) = S^t\Delta D + \Delta SD^0 \end{aligned} \tag{12}$$

对式（12）进行两极均化，得到式（13）：

$$\begin{aligned} \Delta EX &= \frac{(\Delta SD^t + S^0\Delta D) + (S^t\Delta D + \Delta SD^0)}{2} \\ &= \frac{\Delta SD^t + \Delta SD^0}{2} + \frac{S^0\Delta D + S^t\Delta D}{2} \\ &= \underbrace{\Delta S\bar{D}}_{GEX} + \underbrace{\Delta D\bar{S}}_{GIM} \end{aligned} \tag{13}$$

可见，总出口波动额被分解为了整体竞争力效应GEX和需求规模效应GIM。由此可知，在葛明（2024）的两极均化模型下，需求结构效应SIM和竞争力结构效应SEX必然互为相反数，如式（14）所示。

$$\begin{aligned} \Delta EX &= EXE + IME \\ &= (GEX + SEX) + (GIM + SIM) = GEX + GIM \\ &\Rightarrow SEX + SIM = 0 \end{aligned} \tag{14}$$

不过在早期以基期表示的 CMS 模型中，式（14）是不成立的。如式（15）所示。

$$\begin{aligned} \Delta EX &= \Delta SD^t + S^0\Delta D = \Delta SD^t - \Delta SD^0 + \Delta SD^0 + S^0\Delta D \\ &= \underbrace{\Delta SD^0}_{GEX} + \underbrace{S^0\Delta D}_{GIM} + \Delta S\Delta D \\ \Delta EX &= EXE + IME \\ &= GEX + SEX + GIM + SIM = GEX + GIM + \Delta S\Delta D \\ &\Rightarrow SEX + SIM = \Delta S\Delta D \end{aligned} \tag{15}$$

（三）第三层次分解

第三层次分解进一步地探讨了规模效应的来源和结构效应的特征。

1. 分解进口需求效应

首先，我们将进口需求的规模变动分解为进口价格水平变动和进口数量规模变动，即将需求规模效应 *GIM* 分解为需求价格效应 *PIM* 和需求数量效应 *QIM*。如式（16）所示，式中第 2 和第 3 个等号之间的过程与式（3）和（4）类似，因而省略。

$$\begin{aligned} GIM &= \bar{S}(D^t - D^0) = \bar{S}(P_{im}^t Q_{im}^t - P_{im}^0 Q_{im}^0) \\ &= \underbrace{\bar{S} \times \Delta P_{im} \times \bar{Q}_{im}}_{PIM} + \underbrace{\bar{S} \times \bar{P}_{im} \times \Delta Q_{im}}_{QIM} \end{aligned} \tag{16}$$

其次，将进口需求的结构变动分解为国别需求结构的变动和产品需求结构的变动，即将需求结构效应 *SIM* 分解为国别需求结构效应 *CIM* 和产品需求结构效应 *MIM*。我们采用两种方法推导，两者的结果是相同的。但在推导之前，我们需要先进行如下说明，即 D_i 表示区域 J 产品 i 自世界的总进口额，D_j 表示国家 j 产业 I 自世界的总进口额，S_i 表示 C 国在区域 J 产品 i 的出口市场份额，S_j 表示 C 国在国家 j 产业 I 的出口市场份额。

$$\begin{aligned} D_i &= \sum_j D_{ij} \quad D_j = \sum_i D_{ij} \\ S_i &= \frac{\sum_j EX_{ij}}{\sum_j D_{ij}} \quad S_j = \frac{\sum_i EX_{ij}}{\sum_i D_{ij}} \end{aligned} \tag{17}$$

第一种方法是从反向，用剔除的方法推导。我们在需求结构效应 *SIM* 中剔除产品结构变化的影响（即 C 国在区域 J 产品 i 的出口市场份额不变的情况下，区域 J 产品 i 的世界进口额变化的影响总和）$\sum_i \bar{S}_i \Delta D_i$，就得到了国别需求结构效应 *CIM*。同理，在需求结构效应 *SIM* 中剔除国别结构变化的影响（即 C 国在国家 j 产业 I 的出口市场份额不变的情况下，国家 j 产业 I 的世界进口额变化的影响总和）$\sum_j \bar{S}_j \Delta D_j$，就得到了产品需求结构效应 *MIM*。产品需求结构的变化不仅包括产品需求结构的单独变化，也包括受国别需求结构变化的影响而引起的变化；国别需求结构的变化同理。如式（18）所示，我们采用共同变动的均值作为近似 $(\sum_i \bar{S}_i \Delta D_i + \sum_j \bar{S}_j \Delta D_j - SIM)/2$。

$$
\begin{aligned}
CIM &= SIM - \sum_i \bar{S}_i \Delta D_i + \frac{\sum_i \bar{S}_i \Delta D_i + \sum_j \bar{S}_j \Delta D_j - SIM}{2} \\
&= \frac{SIM - \sum_i \bar{S}_i \Delta D_i + \sum_j \bar{S}_j \Delta D_j}{2} \\
MIM &= SIM - \sum_j \bar{S}_j \Delta D_j + \frac{\sum_j \bar{S}_j \Delta D_j + \sum_i \bar{S}_i \Delta D_i - SIM}{2} \\
&= \frac{SIM - \sum_j \bar{S}_j \Delta D_j + \sum_i \bar{S}_i \Delta D_i}{2}
\end{aligned} \tag{18}
$$

第二种方法是从正向，用加总的方法推导。用国别结构变化的影响减去共同变动的影响，就得到了国别需求结构效应 CIM。同理用产品结构变化的影响减去共同变动的影响可得产品需求结构效应 MIM。如式（19）所示。

$$
\begin{aligned}
CIM &= \sum_j \bar{S}_j \Delta D_j - \frac{\sum_i \bar{S}_i \Delta D_i + \sum_j \bar{S}_j \Delta D_j - SIM}{2} \\
&= \frac{SIM - \sum_i \bar{S}_i \Delta D_i + \sum_j \bar{S}_j \Delta D_j}{2} \\
MIM &= \sum_i \bar{S}_i \Delta D_i - \frac{\sum_j \bar{S}_j \Delta D_j + \sum_i \bar{S}_i \Delta D_i - SIM}{2} \\
&= \frac{SIM - \sum_j \bar{S}_j \Delta D_j + \sum_i \bar{S}_i \Delta D_i}{2}
\end{aligned} \tag{19}
$$

当目标产业 I 仅包含一个产品时，$\sum_i \sum_j \bar{S}_{ij} \Delta D_{ij} = \sum_j \bar{S}_j \Delta D_j$，此时 $MIM = 0$，$SIM = CIM$，即没有产品需求结构效应。同理，当目标区域 J 仅包含一个国家时，$\sum_i \sum_j \bar{S}_{ij} \Delta D_{ij} = \sum_i \bar{S}_i \Delta D_i$，此时 $CIM = 0$，$SIM = MIM$，即没有国别需求结构效应。

2. 分解出口竞争力效应

现在我们依据与上述类似的逻辑和处理方法，将竞争力结构效应 SEX 分解为国别竞争力效应 CEX 和产品竞争力结构效应 MEX。如式（20）所示，由于结果和过程都与上述极其相似，因而省略过程。同样地，当目标区域 J 仅包含一个国家时，$SEX = MEX$；当目标产业 I 仅包含一个产品时，$SEX = CEX$。

$$CEX = \frac{SEX - \sum_i \quad \Delta S_i \overline{D}_i + \sum_j \quad \Delta S_j \overline{D}_j}{2}$$
$$MEX = \frac{SEX - \sum_j \quad \Delta S_j \overline{D}_j + \sum_i \quad \Delta S_i \overline{D}_i}{2} \tag{20}$$

与第二层次分解中的 $SIM + SEX = 0$ 类似地，显然也存在 $MIM + MEX = 0$ 和 $CIM + CEX = 0$。如式（21）所示。

$$MEX + MIM = \frac{-\left(\sum_j \quad \overline{S}_j \Delta D_j + \sum_j \quad \Delta S_j \overline{D}_j\right) + \left(\sum_i \quad \overline{S}_i \Delta D_i + \sum_i \quad \Delta S_i \overline{D}_i\right)}{2} = 0 \tag{21}$$

最后，参考 Hummels & Klenow（2005）的三元边际分析框架，将出口市场份额 S 分解为价格边际 P、数量边际 Q 和扩展边际 K，即 $S = P \times Q \times K$。其中，

$$P = \prod_{i \in N_{CJ}} \left(\frac{P_{CJi}}{P_{WJi}}\right)^{\omega_i}$$
$$Q = \prod_{i \in N_{CJ}} \left(\frac{Q_{CJi}}{Q_{WJi}}\right)^{\omega_i}$$
$$K = \frac{\sum_{i \in N_{CJ}} M_{WJi}}{\sum_{i \in N_{WJ}} M_{WJi}} \tag{22}$$
$$\omega_i = \left(\frac{\phi_{CJi} - \phi_{WJi}}{\ln \phi_{CJi} - \ln \phi_{WJi}}\right) \Big/ \left[\sum_{i \in N_{CJ}} \left(\frac{\phi_{CJi} - \phi_{WJi}}{\ln \phi_{CJi} - \ln \phi_{WJi}}\right)\right]$$

其中，$\phi_{CJi} = M_{CJi} / \sum_{i \in N_{CJ}} M_{CJi}$，$\phi_{WJi} = M_{WJi} / \sum_{i \in N_{CJ}} M_{WJi}$ 分别表示 C 国和世界 W 对区域 J 的出口中，产品 i 的出口额 M_{CJi} 和 M_{WJi} 占 N_{CJ} 类产品出口总额的比重。N_{CJ}、N_{WJ} 分别表示 C 和 W 对区域 J 出口产品种类的集合。在世界 W 对区域 J 出口的商品种类中，有部分产品与 C 国出口区域 J 的产品种类重叠，则该部分重叠产品出口额占 W 对区域 J 出口额的比重表示为 K。

基于式（22），对出口市场份额 S 做三因素分解，可得式（23）。

$$
\begin{aligned}
\Delta S =& S^t - S^0 = P^tQ^tK^t - P^0Q^0K^0 \\
=& (P^tQ^tK^t - P^0Q^tK^t) + (P^0Q^tK^t - P^0Q^0K^t) \\
&+ (P^0Q^0K^t - P^0Q^0K^0) \quad [1.\ K \to Q \to P] \\
=& (P^tQ^tK^t - P^tQ^0K^t) + (P^tQ^0K^t - P^0Q^0K^t) \\
&+ (P^0Q^0K^t - P^0Q^0K^0) \quad [2.\ K \to P \to Q] \\
=& (P^tQ^tK^t - P^tQ^0K^t) + (P^tQ^0K^t - P^tQ^0K^0) \\
&+ (P^tQ^0K^0 - P^0Q^0K^0) \quad [3.\ P \to K \to Q] \\
=& (P^tQ^tK^t - P^tQ^tK^0) + (P^tQ^tK^0 - P^tQ^0K^0) \\
&+ (P^tQ^0K^0 - P^0Q^0K^0) \quad [4.\ P \to Q \to K] \\
=& (P^tQ^tK^t - P^tQ^tK^0) + (P^tQ^tK^0 - P^0Q^tK^0) \\
&+ (P^0Q^tK^0 - P^0Q^0K^0) \quad [5.\ Q \to P \to K] \\
=& (P^tQ^tK^t - P^0Q^tK^t) + (P^0Q^tK^t - P^0Q^tK^0) \\
&+ (P^0Q^tK^0 - P^0Q^0K^0) \quad [6.\ Q \to K \to P]
\end{aligned}
\tag{23}
$$

对上述六个式子取均值，即可得到质量竞争力效应 PEX、数量竞争力效应 QEX 和品类竞争力效应 KEX。如式（24）所示。

$$
\begin{aligned}
PEX &= \overline{D} \times \frac{2\Delta PQ^tK^t + \Delta PQ^0K^t + 2\Delta PQ^0K^0 + \Delta PQ^tK^0}{6} \\
&= \overline{D} \times \Delta P \times \frac{2Q^tK^t + Q^0K^t + Q^tK^0 + 2Q^0K^0}{6} \\
&= \overline{D} \times \Delta P \times \overline{QK} \\
QEX &= \overline{D} \times \Delta Q \times \overline{PK} \\
&= \overline{D} \times \Delta Q \times \frac{2P^tK^t + P^0K^t + P^tK^0 + 2P^0K^0}{6} \\
KEX &= \overline{D} \times \Delta K \times \overline{PQ} \\
&= \overline{D} \times \Delta K \times \frac{2P^tQ^t + P^0Q^t + P^tQ^0 + 2P^0Q^0}{6}
\end{aligned}
\tag{24}
$$

三、示例（含代码）

（一）数据来源

以“中国对美俄日韩的主要工业金属出口”为例，我们选取 2017~2024 年 HS 编码第 74（铜）、75（镍）、76（铝）、78（铅）、79（锌）和 80（锡）章的产品为样本。由于需要 HS6 分位数据进行分析，我们从法国国际经济研究中心建立的 CEPII- BACI 数据库下载数据，如图 2 所示。

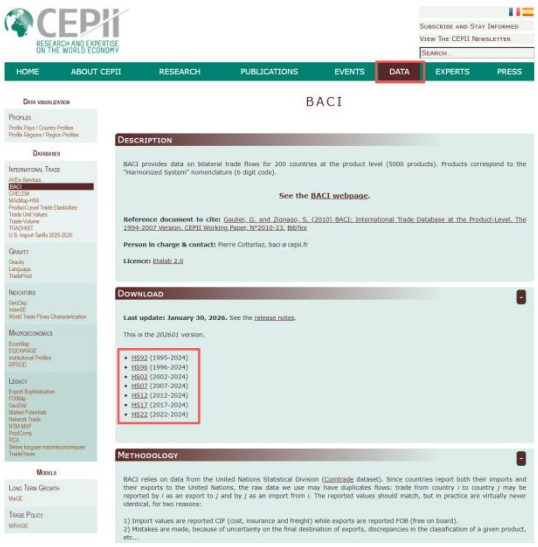


图 2 数据来源

（二）实证结果

与葛明等（2024）一样，我们从总体、区域、产业三个维度逐层解析。

1. 总体 CMS

	2017-2024年	2017-2020年	2020-2024年
DEX	1420003.25	-1070453.13	2490456.50
IME	163.44	-9.66	81.13
GIM	150.19	98.64	126.42
PIM	210.79	-14.96	105.50
QIM	-60.60	113.60	20.91
SIM	13.24	-108.30	-45.28
CIM	-9.44	-10.48	-12.95
MIM	22.68	-97.82	-32.33
EXE	-63.44	109.66	18.87
GEX	-50.19	1.36	-26.42
PEX	7.48	0.12	4.09
QEX	-67.67	10.94	-31.33
KEX	10.00	-9.70	0.83
SEX	-13.24	108.30	45.28
CEX	9.44	10.48	12.95
MEX	-22.68	97.82	32.33

注：*DEX*为贸易差额，单位为千美元，其余为贡献率，单位为%，下同。

表 1 全样本及分时期 CMS 分解结果

2. 区域 CMS 分解

波动效应	美俄	日韩	美国	俄罗斯	日本	韩国
DEX	-199877.67	1619881.00	-613686.31	413808.63	85601.73	1534279.25
IME	-604.50	68.68	-207.39	-15.58	378.52	51.39
GIM	-584.21	57.83	-178.19	-19.48	398.00	37.06
PIM	-833.76	79.09	-245.92	11.91	924.53	33.33
QIM	249.56	-21.26	67.73	-31.39	-526.52	3.73
SIM	-20.29	10.85	-29.20	3.90	-19.49	14.33
CIM	69.82	-1.55	0.00	0.00	0.00	0.00
MIM	-90.11	12.40	-29.20	3.90	-19.49	14.33
EXE	704.50	31.32	307.39	115.58	-278.52	48.61
GEX	684.21	42.17	278.19	119.48	-298.00	62.94
PEX	334.15	40.53	90.18	2.95	-20.90	16.55
QEX	425.73	-7.39	212.52	116.87	-379.35	45.82
KEX	-75.68	9.02	-24.51	-0.34	102.24	0.56
SEX	20.29	-10.85	29.20	-3.90	19.49	-14.33
CEX	-69.82	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00
MEX	90.11	-12.40	29.20	-3.90	19.49	-14.33

表 2 2017~2024 年分区域 CMS 分解结果

3. 产业 CMS 分解

波动效应	铜产业	镍产业	铝产业	铅产业	锌产业	锡产业
DEX	494561.09	231736.14	563240.69	9716.11	-17174.65	137923.92
IME	88.49	49.30	312.42	-25.31	3.48	8.88
GIM	128.19	41.55	218.25	-53.95	1.98	6.25
PIM	144.89	43.46	333.55	-4.98	-8.82	65.16
QIM	-16.70	-1.91	-115.31	-48.97	10.80	-58.92
SIM	-39.70	7.75	94.18	28.64	1.49	2.64
CIM	-21.01	-2.74	-18.61	-4.98	30.22	2.48
MIM	-18.69	10.49	112.79	33.62	-28.73	0.16
EXE	11.51	50.70	-212.42	125.31	96.52	91.12
GEX	-28.19	58.45	-118.25	153.95	98.02	93.75
PEX	20.06	12.46	-33.02	-156.20	199.49	-9.83
QEX	-49.32	32.01	-85.23	287.33	-96.33	103.59
KEX	1.07	13.98	0.00	22.82	-5.15	0.00
SEX	39.70	-7.75	-94.18	-28.64	-1.49	-2.64
CEX	21.01	2.74	18.61	4.98	-30.22	-2.48
MEX	18.69	-10.49	-112.79	-33.62	28.73	-0.16

表 3 2017~2024 年分产业 CMS 分解结果

（三）代码

详细代码请见：

百度网盘: /s/1ww3ecib7nkGjuiCdj4qFuw?pwd=h1ai 提取码: h1ai

GitHub：BlueArpeggioX/BlueArpeggioX_Applied_Economics

参考文献

[1] 葛明、贾怀勤、赵素萍：《恒定市场份额三层次两极均化模型及其应用——我国对“一带一路”沿线国家农产品出口增长的驱动因素及其贡献率分析》，《统计研究》，2024 年第 2 期。

[2] 葛明、赵素萍：《RCEP 框架下中国新能源产业出口增长的驱动因素》，《中国人口·资源与环境》，2022 年第 7 期。

[3] Hummels, D. and Klenow, P. J., 2005, “The Variety and Quality of a Nation’s Exports”, American Economic Review, vol.95(3), pp.704~723.

[4] Jepma, C. J., 1989, “Extensions of the Constant-Market-Shares Analysis with an Application to Long-Term Export Data of Developing Countries”, in Williamson, J. G. and V. R. Panchamukhi, eds: The Balance between Industry and Agriculture in Economic Development, London: Palgrave Macmillan UK.

[5] Milana, C., 1988, “Constant-Market-Shares Analysis and Index Number Theory”, European Journal of Political Economy, vol.4(4), pp.453~478.